Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior De Computo

Análisis del esquema relacional de Sismos de México

Por:

Miguel Ángel Álvarez Hernández

Eugenio Arredondo Ari Sebastian



Introducción

El proyecto Sismos de México tiene como objetivo organizar información relacionada con los eventos sísmicos, el tiempo en que ocurren, las zonas geográficas y los indicadores económicos. Para almacenar esta información se utiliza una base de datos relacional que permite relacionar los datos y facilitar su consulta y análisis.

En este documento se analiza el esquema SQL existente del proyecto, identificando sus tablas, claves primarias, claves foráneas, relaciones y posibles mejoras. El análisis se realiza tomando como referencia las reglas de transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional.

Inventario de las tablas del esquema

El esquema proporcionado está compuesto por seis tablas: cuatro dimensiones, una tabla de hechos y una tabla de validación.

Tabla dim_sismos

Esta tabla almacena la información principal de los eventos sísmicos registrados.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_sismo	INTEGER	Identificador único del sismo.
magnitud	NUMERIC(4,2)	Magnitud registrada del evento sísmico.
latitud	NUMERIC(10,6)	Coordenada geográfica de latitud.
longitud	NUMERIC(10,6)	Coordenada geográfica de longitud.
profundidad	NUMERIC(10,2)	Profundidad del sismo.
referencia_de_localizacion	TEXT	Descripción de la ubicación del evento.
estado	VARCHAR(100)	Estado asociado al registro.
nombre_estado	VARCHAR(100)	Nombre del estado relacionado con el sismo.

La clave primaria es id_sismo. Su función es identificar cada evento sísmico y permitir que otras tablas hagan referencia a él.

Tabla dim_tiempo

Esta tabla contiene los datos temporales que permiten clasificar los eventos por fecha, hora y periodo.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_tiempo	INTEGER	Identificador único del registro temporal.
hora_utc	TIME	Hora del evento en tiempo universal coordinado.
fecha	DATE	Fecha correspondiente al registro.
anio	INTEGER	Año del evento.
mes	INTEGER	Mes del evento.
dia	INTEGER	Día del evento.
trimestre	INTEGER	Trimestre del año.

La clave primaria es id_tiempo. Esta dimensión permite agrupar los datos sísmicos por día, mes, trimestre o año.

Tabla dim_zonas

Esta tabla contiene información territorial y poblacional de las zonas consideradas en el análisis.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_zonas	INTEGER	Identificador único de la zona.
entidad	VARCHAR(150)	Entidad geográfica asociada.
nom_ent	VARCHAR(150)	Nombre de la entidad.
pobtot	BIGINT	Población total.
pobfem	BIGINT	Población femenina.
pobmas	BIGINT	Población masculina.

La clave primaria es id_zonas. La información de esta tabla puede utilizarse para relacionar la distribución poblacional con los eventos sísmicos.

Tabla dim_economia

Esta tabla almacena indicadores económicos relacionados con las entidades geográficas.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_economia	INTEGER	Identificador único del registro económico.
nombre_entidad	VARCHAR(150)	Nombre de la entidad.
entidad	VARCHAR(150)	Entidad geográfica correspondiente.
produccion_bruta_total	NUMERIC(18,2)	Valor de la producción bruta total.
insumos_utilizados	NUMERIC(18,2)	Valor de los insumos utilizados.
consumo_intermedio	NUMERIC(18,2)	Valor del consumo intermedio.
valor_agregado	NUMERIC(18,2)	Valor agregado generado.
formacion_capital	NUMERIC(18,2)	Indicador de formación de capital.
activos_fijos_adquiridos	NUMERIC(18,2)	Valor de los activos fijos adquiridos.

La clave primaria es id_economia. Esta tabla proporciona información económica que puede utilizarse en el análisis territorial relacionado con los sismos.

Tabla fact_impacto_sismos_imputed

Esta tabla relaciona las cuatro dimensiones del sistema y constituye el punto de unión entre la información sísmica, temporal, territorial y económica.

Atributo	Tipo de dato	Restricción
id_sismo	INTEGER	NOT NULL, FK
id_zonas	INTEGER	NOT NULL, FK
id_economia	INTEGER	NOT NULL, FK
id_tiempo	INTEGER	NOT NULL, FK

Las claves foráneas hacen referencia a las claves primarias de las tablas dim_sismos, dim_zonas, dim_economia y dim_tiempo, respectivamente.

En el esquema original no se declara una clave primaria para esta tabla. Por lo tanto, no se impide que se inserten registros repetidos con la misma combinación de dimensiones.

Tabla validacion

Esta tabla registra los problemas encontrados durante la revisión de los datos sísmicos y las posibles correcciones realizadas.

Atributo	Tipo de dato	Restricción o descripción
id_validacion	INTEGER	Clave primaria generada automáticamente.
id_sismo	INTEGER	NOT NULL, clave foránea.
fecha_revision	TIMESTAMP	NOT NULL, valor predeterminado CURRENT_TIMESTAMP.
tipo_problema	VARCHAR(100)	NOT NULL.
descripcion	TEXT	Descripción del problema.
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL, valor predeterminado Pendiente.
valor_anterior	TEXT	Valor registrado antes de la corrección.
valor_corregido	TEXT	Valor corregido.

La clave foránea id_sismo referencia a dim_sismos(id_sismo). De esta manera, cada validación debe estar asociada con un sismo existente.

Identificación de las claves y relaciones

Las tablas dim_sismos, dim_tiempo, dim_zonas y dim_economia cuentan con claves primarias independientes. La tabla validacion también posee una clave primaria propia.

La tabla fact_impacto_sismos_imputed contiene cuatro claves foráneas obligatorias. Cada registro de hechos debe referenciar un registro existente en cada dimensión.

Las relaciones identificadas son las siguientes:

- dim_sismos con fact_impacto_sismos_imputed: uno a muchos.
- dim_tiempo con fact_impacto_sismos_imputed: uno a muchos.
- dim_zonas con fact_impacto_sismos_imputed: uno a muchos.
- dim_economia con fact_impacto_sismos_imputed: uno a muchos.
- dim_sismos con validacion: uno a muchos.

La cardinalidad uno a muchos significa que un registro de una dimensión puede estar relacionado con varios registros de las tablas dependientes. En el caso de validacion, un sismo puede tener varias revisiones o no tener ninguna.

Correspondencia con las reglas de transformación

Regla 1. Entidades fuertes

Las tablas dimensionales cuentan con identificadores propios definidos como claves primarias. Esto corresponde a la transformación de entidades fuertes en tablas relacionales.

Regla 2. Atributos compuestos

En dim_tiempo, la fecha y la hora se encuentran almacenadas en columnas separadas. El esquema no contiene un atributo compuesto explícito. Para confirmar cómo se transformó el modelo conceptual, es necesario compararlo con el EER original.

Regla 3. Atributos multivaluados

No se identifica una tabla creada específicamente para almacenar un atributo multivaluado. No es posible confirmar si esta regla era necesaria sin consultar el modelo EER original.

Regla 4. Relaciones uno a muchos

Las claves primarias de las dimensiones se utilizan como claves foráneas en fact_impacto_sismos_imputed. La clave id_sismo también se utiliza en validacion. Esto permite establecer relaciones entre los registros.

Regla 5. Relaciones muchos a muchos

No se identifica una tabla intermedia convencional con una clave primaria compuesta declarada. La tabla de hechos relaciona cuatro dimensiones, pero su estructura y granularidad deben revisarse antes de determinar si necesita una clave primaria compuesta.

Regla 6. Relaciones uno a uno

No se identifican relaciones uno a uno explícitas. Ninguna de las claves foráneas observadas tiene una restricción UNIQUE que obligue a que cada registro relacionado aparezca como máximo una vez.

Regla 7. Relaciones de orden superior

La tabla fact_impacto_sismos_imputed relaciona cuatro dimensiones. Esta estructura representa una asociación de orden superior que integra información sísmica, temporal, territorial y económica.

Regla 8. Entidades débiles

No se identifica una entidad débil explícita. La tabla validacion cuenta con una clave primaria propia y una clave foránea hacia dim_sismos, por lo que no depende de la clave del sismo para identificar individualmente cada validación.

Regla 9. Generalización y especialización

En el DDL proporcionado no se observan tablas de supertipo y subtipo ni un atributo discriminador de una jerarquía de especialización.

Problemas identificados en el esquema

El análisis permite identificar varios aspectos que pueden mejorarse:

1. La tabla fact_impacto_sismos_imputed no declara una clave primaria. Esto permite la repetición de combinaciones idénticas de sus cuatro claves foráneas.
2. No se incluyen restricciones CHECK para validar rangos de magnitud, profundidad, mes y trimestre.

3. Los atributos estado y nombre_estado de dim_sismos podrían contener información repetida, aunque es necesario confirmar que representan el mismo concepto.
4. Los atributos entidad y nom_ent de dim_zonas también requieren revisión para determinar si existe redundancia.
5. No se puede confirmar que la relación entre sismos, zonas y economía tenga una correspondencia temporal correcta únicamente a partir del DDL.
6. La tabla de hechos no contiene medidas explícitas de impacto económico o poblacional, por lo que no puede asegurarse que mida directamente el impacto de un sismo.

Propuestas de mejora

Definir una clave primaria en la tabla de hechos

Se propone utilizar una clave primaria compuesta por id_sismo, id_zonas, id_economia e id_tiempo, siempre que la combinación represente un registro único de acuerdo con la granularidad del proyecto.

Esta restricción evitaría duplicados exactos en la combinación de las cuatro dimensiones.

Agregar restricciones de dominio

Se propone validar que la magnitud y la profundidad no sean negativas, que el mes se encuentre entre 1 y 12 y que el trimestre esté entre 1 y 4.

Estas restricciones permiten detectar datos inválidos desde el gestor de base de datos.

Mejorar la validación de datos

Se propone restringir los estados de la tabla validacion a valores definidos, como Pendiente, En revisión, Corregido y Descartado.

Esto permite mantener una clasificación uniforme de los problemas detectados.

Revisar atributos potencialmente redundantes

Se recomienda comparar los atributos de nombres de entidades geográficas y estados para determinar si almacenan información equivalente. Si se confirma que son redundantes, se puede evaluar su normalización sin perder el significado de los datos.

Conclusión

El esquema relacional de Sismos de México organiza la información en dimensiones, una tabla de hechos y una tabla de validación. Las claves primarias identifican los registros y las claves foráneas permiten establecer las relaciones entre las tablas.

La principal mejora identificada es la ausencia de una clave primaria en fact_impacto_sismos_imputed. También es conveniente incorporar restricciones de dominio y revisar posibles redundancias.

Sin embargo, la validación definitiva de la transformación requiere comparar el esquema real con el modelo EER original. De esta manera se puede comprobar que las entidades, relaciones, cardinalidades y demás elementos conceptuales se conservaron correctamente.